LT-R20 Pro 机器人技术白皮书

所属部门：研发中心
作者：沈亦舟
创建时间：2025-11-20 09:00
更新时间：2025-11-28 18:00
版本号：v0.9
文档类型：product
文档族：product_r20_pro
生效日期：2025-11-28

一、研发背景

面向锂电叠片、汽车装配等高频节拍场景，澜图智能研发新一代中型六轴机器人 LT-R20 Pro，计划 2026 年第二季度量产。

二、技术指标

额定负载 22 kg，臂展 1,750 mm，重复定位精度 ±0.02 mm，本体重量 268 kg，较上一代降低 6%；典型循环节拍提升 15%，单位能耗下降 18%。

三、结构与防护

采用中空腕部与轻量化铸铝大臂，防护等级提升至 IP67，支持食品级润滑与洁净室选配，适应 -5°C 至 50°C 环境。

四、控制与智能

搭载 LT-C800 Pro 控制器，支持 1 kHz 力控环路、视觉伺服与在线轨迹修正；内置振动抑制算法，末端残余振动降低 40%。

五、验证计划

2026 年 1 月完成 2,000 小时可靠性测试，3 月通过 CE 认证，4 月小批量交付首批 50 台。